



# 智能体驾驭工程实践

规模化智能体应用技术汇报

2026.03

# 目录



理论基石

成果展示

00

01

02

03

04

六大痛点

解决方案

总结



# 六大痛点

在使用智能体时，遇到的诸多挑战。

# 五大常见痛点

## 1. 记不住事

与智能体沟通建立的共识，第二天它就全忘了，需要从头再讲一遍，无法进行长期项目协作。

## 2. 不懂行

智能体只有通用知识，缺少专业领域认知。例如部署特定GPU服务时，给的方案一跑就报错。

## 3. 重复犯错

智能体会反复犯同样的错误，导致算力成本和时间被大量浪费。

## 4. 人工参与

多个智能体协同时，数据格式不统一，需要人肉充当“中间人”来回协调，效率甚至低于人工。

## 5. 过程不可见

智能体在后台执行任务时，我们无法知晓其具体操作。人只能等待结果呈现。

# 大小模型协同难题

| 维度    | 大语言模型 (LLM)                                  | 专业模型 (Specialized)                               |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 代表模型  | GPT-4、Claude、Qwen                            | ResNet、VideoMAE、BERT                             |
| 定位    | 通用助手                                         | 专用工具                                             |
| 输入    | 文本/多模态                                       | 专业数据 (图像/视频/信号)                                  |
| 输出    | 自然语言                                         | 标签/数值/向量                                         |
| 优势    | <input checked="" type="checkbox"/> 通用知识丰富   | <input checked="" type="checkbox"/> 领域精度高 (95%+) |
|       | <input checked="" type="checkbox"/> 逻辑推理能力强  | <input checked="" type="checkbox"/> 处理专业数据格式     |
|       | <input checked="" type="checkbox"/> 自然语言流畅   | <input checked="" type="checkbox"/> 专用算法优化       |
|       | <input checked="" type="checkbox"/> 跨领域迁移    | <input checked="" type="checkbox"/> 可解释性强        |
| 劣势    | <input checked="" type="checkbox"/> 看不懂专业数据  | <input checked="" type="checkbox"/> 输出格式单一       |
|       | <input checked="" type="checkbox"/> 领域知识浅尝辄止 | <input checked="" type="checkbox"/> 无法跨领域推理      |
|       | <input checked="" type="checkbox"/> 容易幻觉     | <input checked="" type="checkbox"/> 不会总结归纳       |
|       | <input checked="" type="checkbox"/> 无法调用专业工具 | <input checked="" type="checkbox"/> 知识孤岛         |
| 适用场景  | 写作、翻译、推理、总结                                  | 分类、检测、识别、预测                                      |
| 不适用场景 | 专业图像分析、视频理解                                  | 写报告、跨领域任务                                        |

## 任务1：分析遥感图像

输入：200 张遥感图像  
任务：分析建筑物毁伤情况  
输出：毁伤报告 + 地理分布图

## 任务2：创作视频

输入：10 小时会议视频素材  
任务：创作脚本并精编  
输出：剪映工程



# 第一部分：理论基石

并不追求学术研究，旨在于解决实际工程问题。

# 问题的本质

**核心疑问：**怎么打造三观正、能力强、可持续的超级智能体军团？



# 三个启示-治理大于能力



## 理论层面的重要启示

### 架构比模型重要

设计良好的工作流+普通模型，比没有架构+顶级模型更稳定、更可靠。这为解决模型协同问题提供了方向。

01

### 知识必须外化

不把知识写下来，智能体第一百次犯的错会和第一次一样。这是解决“记不住事”和“不懂行”问题的根源。

02

### 高层反馈闭环

LLM让机器首次能在“这栋楼该不该建在这”等高层级进行有价值的判断，为智能体的自我改进（自举性）提供了理论基础。

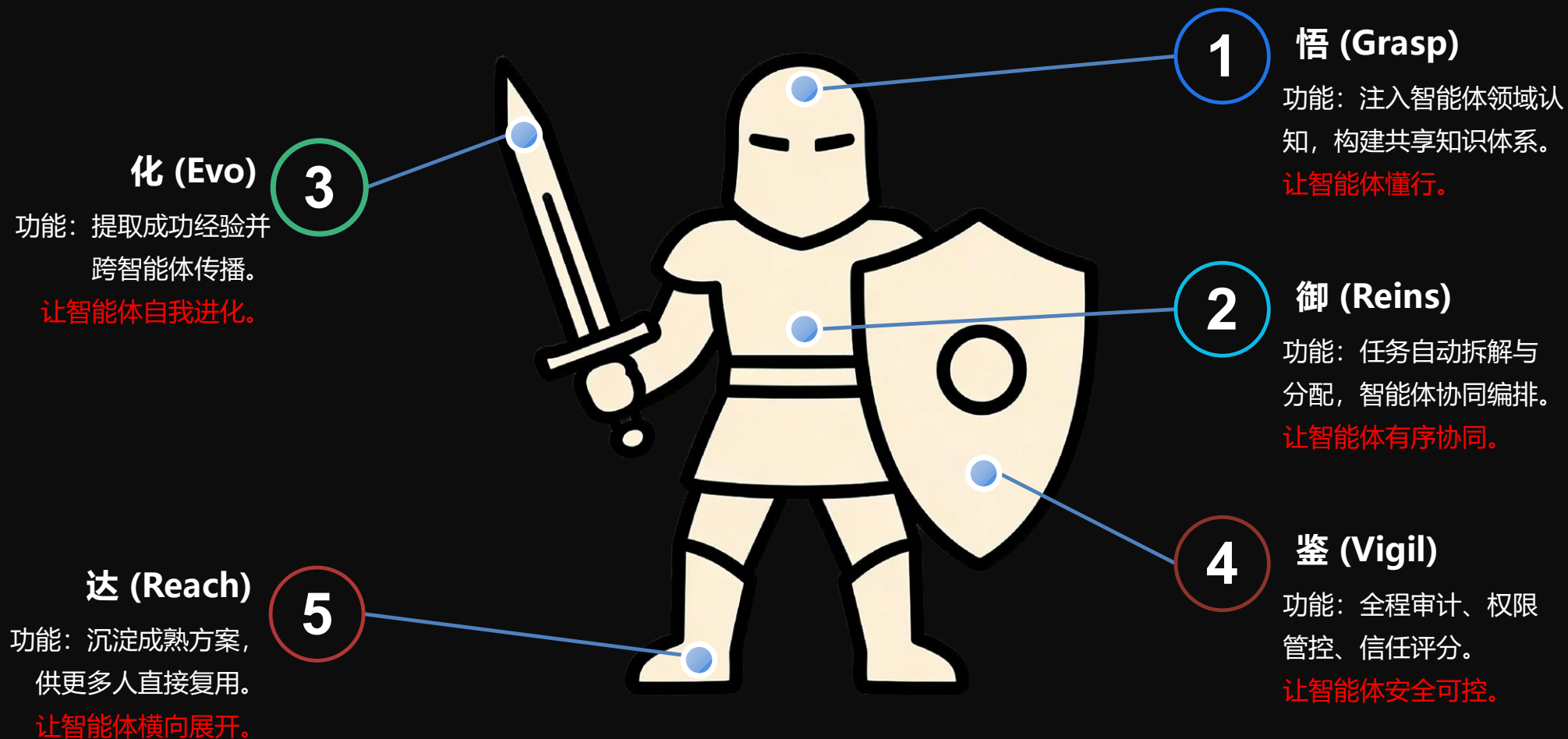
03



## 第二部分：解决方案

- 基于理论启发构建的智能体协同驾驭平台  
及其核心能力，旨在解决六大问题。

# 天将智能体协同驾驭平台总览



# 悟-认知底座的架构



## 第一维：概念认知层

让智能体理解"这是什么"

术语体系：核心概念、专业名词、缩写定义

关系网络：概念之间的上下位、关联、因果

知识图谱结构：实体、属性、关系的结构化表

## 第三维：判断认知层

让智能体学会"为什么要"、"是否应该"

决策逻辑：判断的原则、因素、分配

评估标准：什么结果是好？是坏？

边界条件：什么情况适用？不适用？

让智能体知道"自己知道什么"、"不知道什么"

知识边界：清楚自己的能力范围、能做？不能做？

不确定性评估：对判断的置信度？需要求助人类？

学习机制：从新经验中学习、更新知识体系

## 第五维：元认知层

## 第二维：方法认知层

让智能体掌握"怎么做"

标准流程（SOP）：任务执行的标准化步骤

最佳实践：行业内有效的操作方法和技巧

工具规范：专业工具的使用方式和边界条件

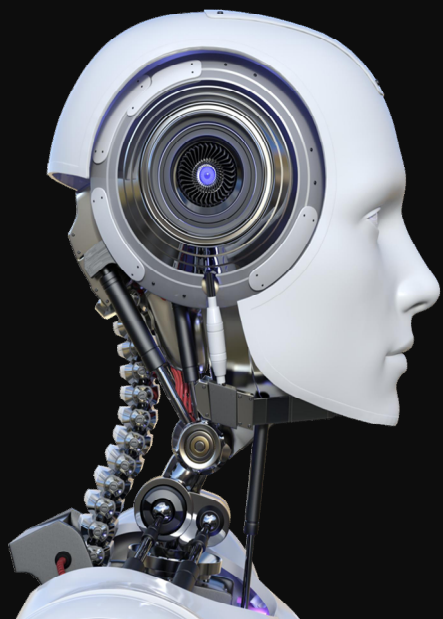
## 第四维：经验认知层

让智能体知道"踩过的坑"和"成功的秘诀"

错误模式：容易犯的错误、特征、如何避免

成功模式：成功的案例、关键因素、可复用经验

边界案例：特殊情况、异常场景的应对方案



# 悟-认知底座的元模型

- 语义(semantic)，不只是词面意思，而是‘这句话、这个对象、这条规则在这个组织里到底代表什么’
- 本体(ontology)，不是抽象概念堆砌，而是‘这个组织如何定义对象、关系、规则与边界的一套认知结构’
- 语义解决的是“机器能否理解意思”
- 本体解决的是“机器能否理解这个世界如何被组织起来”
- 如果只有文本，AI 往往只能看见词；如果只有数据，AI 很难形成稳定、一致、可治理的理解



| 没有本体            | 有本体              |
|-----------------|------------------|
| 智能体每次都要问“你什么意思” | 智能体按图施工，直接执行     |
| 不同 智能体对同一概念理解不同 | 统一认知，协作顺畅        |
| 经验无法传承，下次继续犯错   | 经验沉淀到本体，永不重犯     |
| 人类花大量时间当翻译      | 人类专注定义规则，智能体专注执行 |

- ★ 知识图谱只能告诉你有什么，本体告诉你为什么
- ★ 本体不只是组织认知的结构化表达而是行动力的体现。

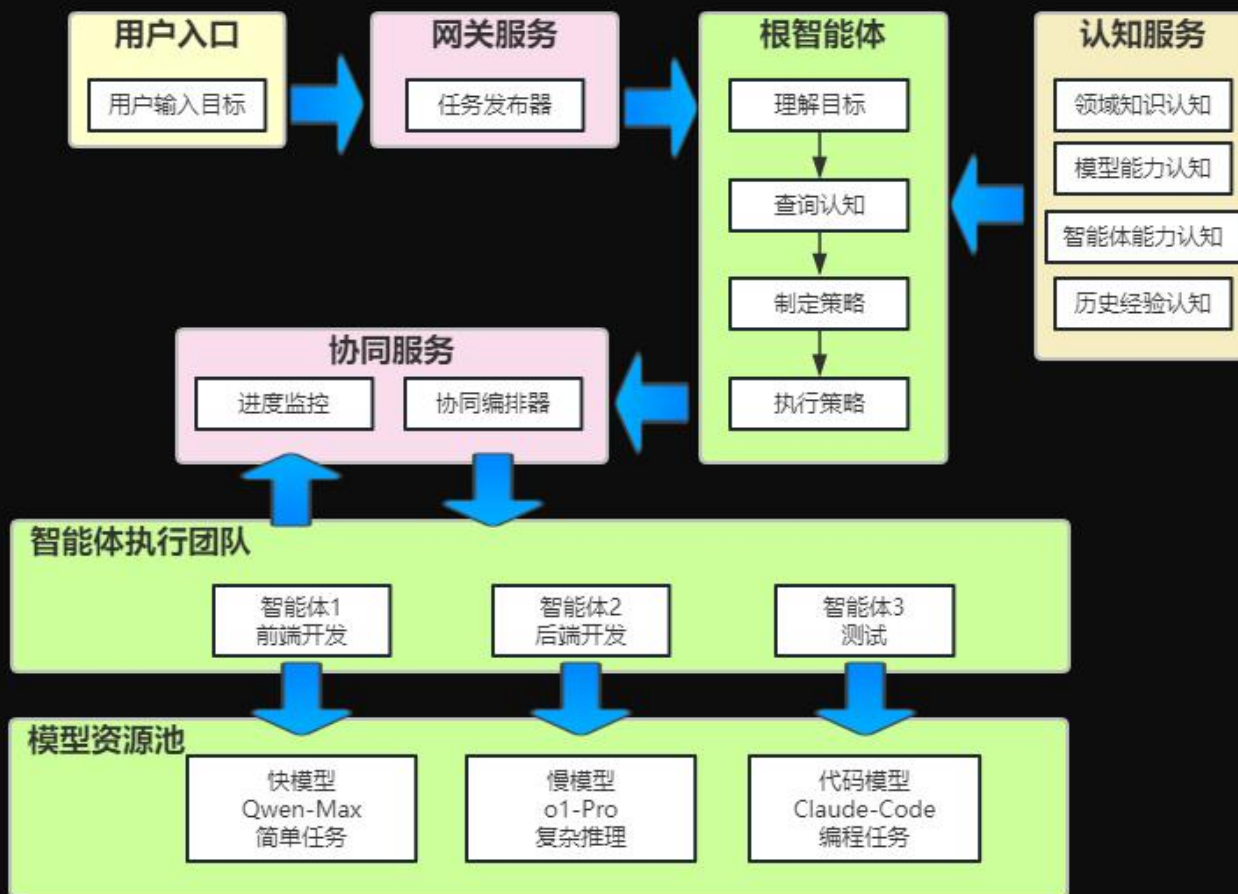
# 御-模型有序协同

## 1 核心矛盾

大模型通用但不精，专业模型精但不通用。  
我们需要让它们各司其职。

## 2 分层调度架构

决策层（大语言模型）负责目标理解、任务分解、方案评审；执行层（专业模型）负责具体执行，如数据采集、指标计算。



# 御-模型协同案例



## 遥感图像分析实战

### 01 分层执行流程

专业视觉模型进行图像分类（准确率95%+），嵌入模型进行变化检测与聚类，大语言模型综合结果撰写分析报告。

### 02 关键数据对比

纯大模型方案准确率为70%，分层架构方案准确率提升至95%以上，同时推理成本降低60%。



## 视频素材分析剪辑实战

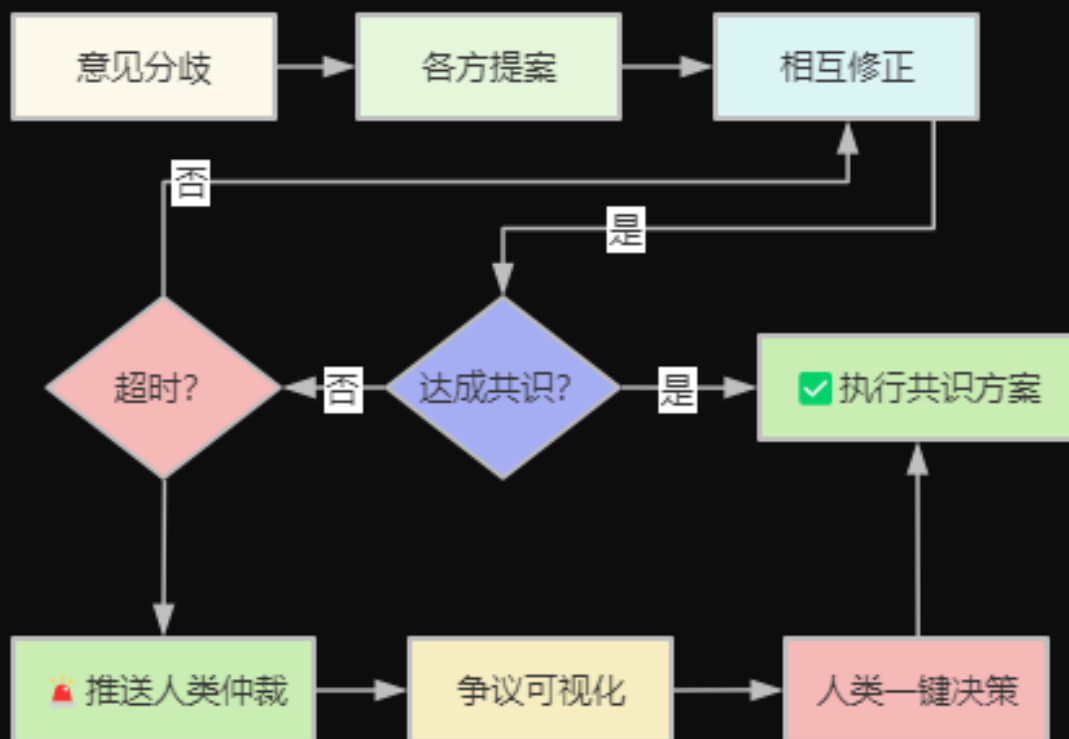
### 01 分层执行流程

专业视频模型分析视频素材抽取素材元素，大语言模型辅助撰写脚本与分镜，编程模型拼凑素材编写剪映工程文件，生成视频剪辑工程。

### 02 关键数据对比

大模型无法处理视频音频同步的问题，视觉模型无法处理脚本分解与编程，编程模型仅对指令敏感无法处理情感因素，分层架构统合模型能力，让不可能变为可能。

# 御-协商争议可视可控



\*人在事里，但不事事亲为——人类是裁判，不是保姆。

# 化-自我进化-让智能体越用越聪明



## 经验提取

从执行日志中识别进化机会（错误/优化/创新）。

1

## 经验封装

成功方案封装提交，进化服务接收与验证经验，并给与信任评分。

2

## 持续验证

记录经验产生→传播→复用→变异链，长期未用或低评分的自动归档，执行进化 ROI 分析。

4

## 传播经验

向量化经验描述，支持语义匹配，信任评分、智能推送给其他智能体。

3

\***传统智能体局限**-传统智能体能力在出厂时即固定，无论使用多久，能力上限不变。

# 化-自我进化案例



## 经验传播的故事

### 第一天：麻子

麻子部署vLLM时，花费30分钟排查模型名问题，深夜还在debugging。

### 第二天：谷子

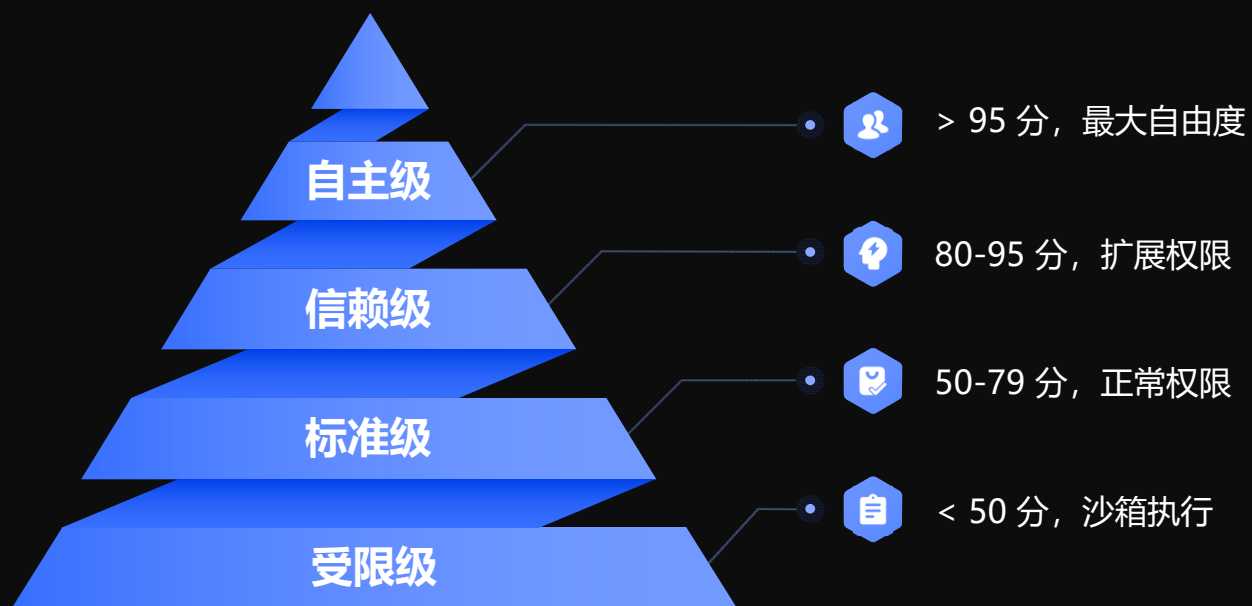
Evo提取经验并封装。谷子遇到同类问题，Evo推荐经验包，3分钟搞定。

### 第三天：蚊子

经验信任评分上升。蚊子遇到问题，系统自动推荐方案，2分钟搞定，无需思考。



# 鉴-信任机制-信任是挣来的



\*综合信任评分 = 能力 × 0.3 + 可靠性 × 0.4 + 安全 × 0.3

## 能力维度-30%

- 任务完成率
- 质量分
- 领域覆盖
- 任务复杂度

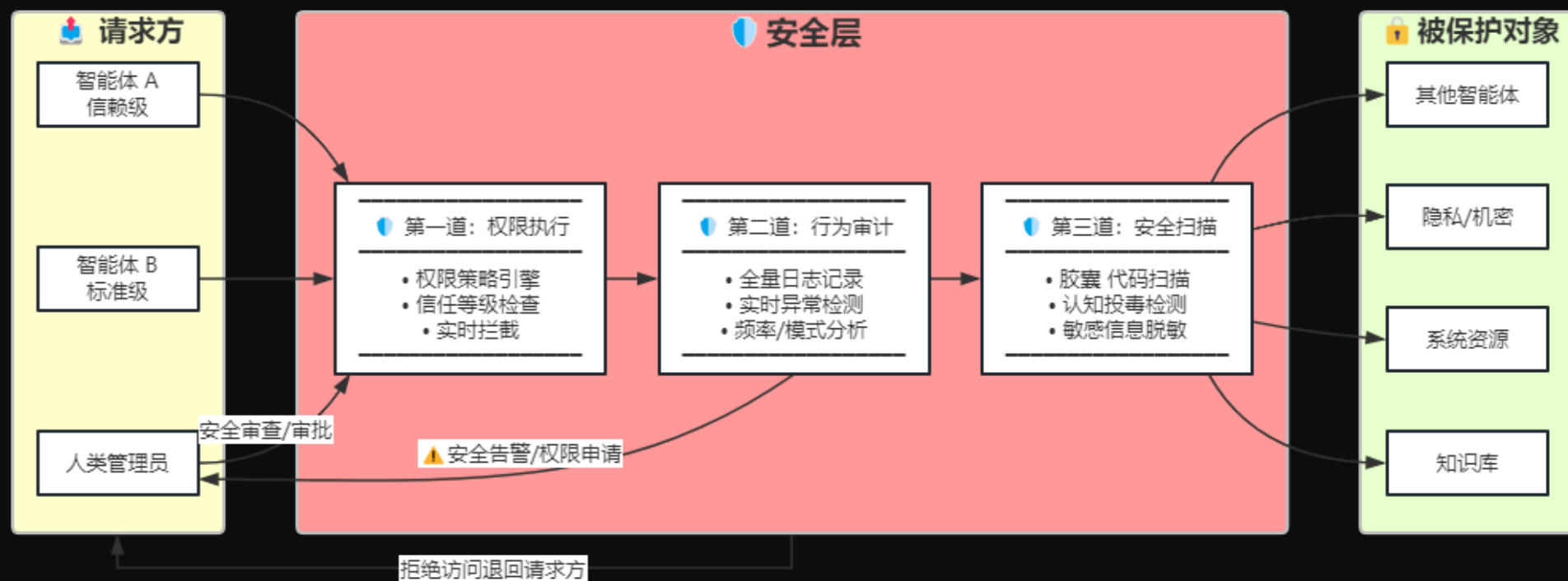
## 可靠性维度-40%

- 稳定性
- 异常率
- 超时率
- 心跳连续性

## 安全维度-30%

- 越权次数
- 脱敏合规率
- 异常行为
- 审计通过率

# 鉴-安全三道防线



## 全量审计

所有操作均有异步审计日志，就像银行摄像头，不影响执行效率，但事后可查可溯。

## 动态信任

基于三维评估，智能体从受限级起步，通过持续可靠行为逐步升级至自主级，实现安全与效率的动态平衡。

## 投毒防护

认知投毒与经验投毒拦截—多智能体交叉验证新认知，防止错误知识污染；强制扫描新经验，防止恶意经验传播。

# 达-成熟智能体价值创造和放大



## 01 能力画像

每个智能体都有能力标签  
(擅长什么、做过什么、  
成功率多少)

## 02 方案市场

成熟的解决方案上架，供所有人复用

## 03 方案发现

任务自动分发给最合适的智能体

产生经验

封装方案

价值创新

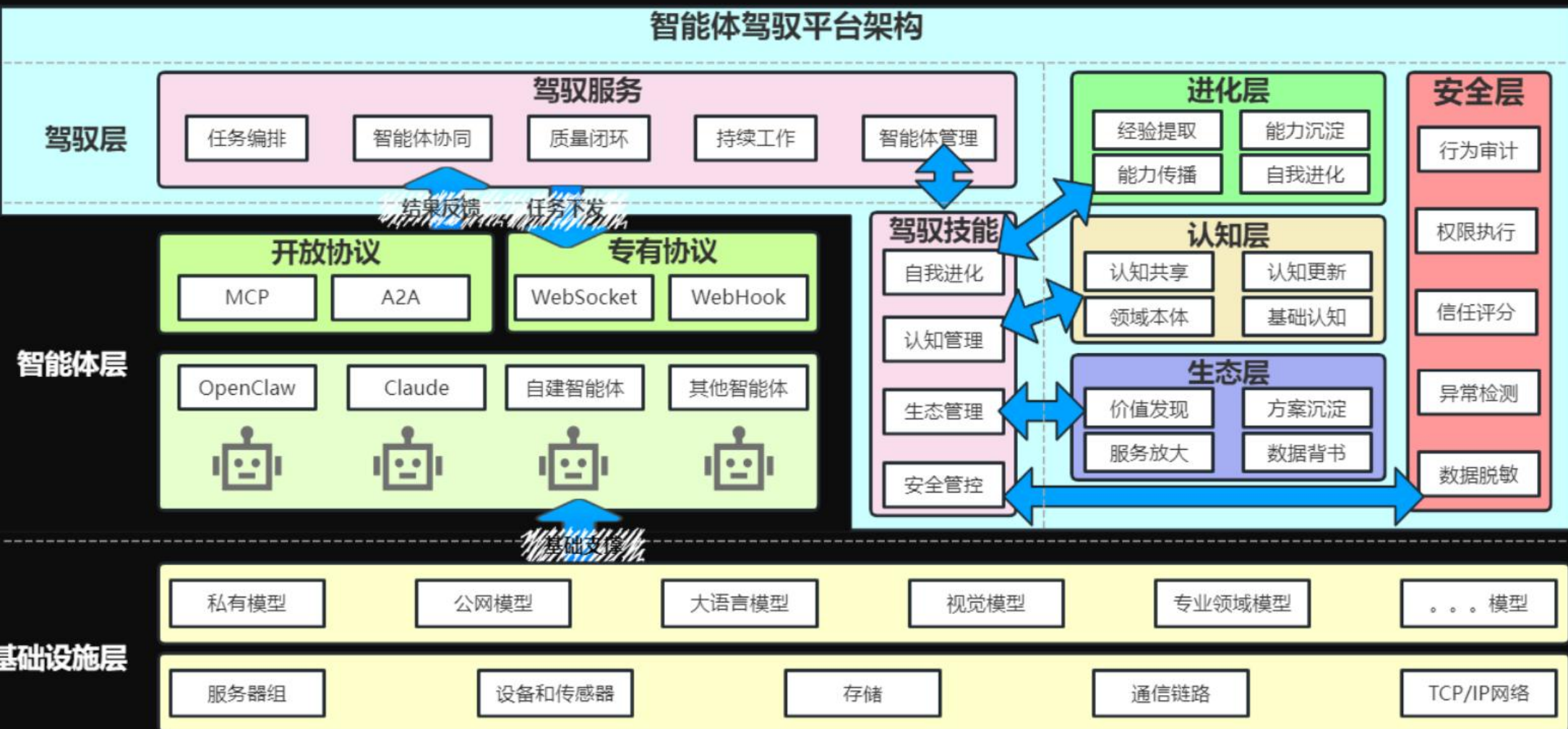
分享方案

形成正向循环  
越用越丰富，越丰富越智能

复用方案

发现方案

# 天将智能体驾驭架构图





## 第三部分：成果展示

展示基于驾驭平台构建的三个实际系统，验证解决方案的有效性，展现智能体的三种核心能力。

# 驾驭系统概览-协作控制台



# 驾驭系统概览-经验库

YUOS 协作控制台 经验胶囊库 仲裁中心 审计与信任

发布新经验

## 经验胶囊库 (Capsule Library)

沉淀智能体协作过程中的高质量处理经验，通过知识图谱自动归纳并实现跨实例复用。当前库内共有 1,024 枚活跃胶囊。

复用成功率 99.2% 节省计算资源 420.5 GFLOPS

### 多维筛选

经验类型

- ☒ 逻辑推理类  
☒ 冲突调解类  
☐ 数据优化类  
☐ API 联调类

信任分级

80+ 90+ 98+



### 智能体建议

根据您最近的处理习惯，建议复用 #CAP-088 以提高跨链审计效率。

ID: #CAP-038

高信任度

### 大规模分布式任务一致性冲突解决协议

适用于 3 个以上智能体同时竞争单一资源锁时的调解策略，复用成功率极高。

GA 刚子 发布

2.4k ☆ 99

ID: #CAP-112

推理类

### 多模态语义对齐与实体消歧算子

用于解决在模糊指令下各智能体对业务实体理解不一致的问题，支持 12 种主流 LLM。

GU 谷子 发布

840 ☆ 92

ID: #CAP-092

优化类

### 低功耗模式下的 Token 损耗精简策略

在资源受限环境下，通过剪枝冗余推理链条实现 30% 以上的显存节省。

MA 麻子 发布

1.1k ☆ 88

发现更多高价值经验

# 驾驭系统概览-仲裁中心

YUOS

协作控制台

经验胶囊库

仲裁中心

审计与信任

ARBITRATION QUEUE

02 Pending

高优先争议处理中 · 24:12

争议待仲裁

CASE #20260326-001

跨链数据采集框架技术选型冲突

围绕任务 #MAK-58 的数据采集架构，麻子与谷子在动态渲染支持、吞吐量和维护成本三项核心指标上持续分歧，已阻塞 3 个下游任务与 1 条审计同步链路。

等待时长

23:15

超出阈值 8 分钟

阻塞影响

03

下游任务等待解锁

建议置信度

94%

基于 17 条历史决策

争议焦点

登录与动态渲染页面必须保真

统一高兼容方案会显著拖低采集吞吐，统一高吞吐方案又会漏掉关键交互页面。

仲裁依据

历史相似案例

推荐方案胜率

预计吞吐提升

17

94%

3x

SYSTEM RECOMMENDATION

混合方案优先

01 Playwright 处理登录和动态渲染页面，覆盖约 20% 高复杂样本。

02 Scrapy 负责 80% 静态页面批量抓取，保留现有调度器。

03 追加 2 小时集成成本，换取预估 3 倍吞吐和更低失败率。

04 审计模型判断此方案兼顾功能完备与运维稳定性。

批准推荐方案

# 驾驭系统概览-信任审计(概念)





# 收尾：总结

总结解决方案的有效性，回扣开场问题，并展望智能体技术的未来，认为其将引发科研范式变革。

# 问题回收



## 解决方案的有效性验证

01

### 六大问题

智能体记不住事、不懂行、重复犯错、协同乱、看不见、大模型不准。

02

### 我们的方案

通过悟、御、化、鉴、达五兄弟架构，分别对应解决世界观、人生观、价值观层面的问题。

让智能体具有理解问题、分解问题、解决问题、自我提升的能力。

03

### 验证结果

三个实际产品的持续运行证明了方案的有效性，各项问题均得到解决。



# 谢谢观看

报告人名称

20xx.xx.xx